ガウスからサーストン・ペレルマンへ

Ricci フロー・8 幾何・そして準同型の正確な所在

— 一般相対性理論と量子力学の統一場理論との距離 —

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）／ Yamaguchi Framework

数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)

2026年9月8日

本稿の位置づけ。本稿は**統一場理論ではない**。行うのは、前巻で 2 次元について成立した結果が 3 次元でどうなるかを確定し、Ricci フローと 8 幾何をスペクトルの言葉で計算し、「**ゼータが一般相対性理論と準同型**」**という主張を正確な形に訂正する**ことである。標識は前巻までと同じ。**第I部〜第III部は全て** 検証済 であり、そのうち §2 と §11 は**本枠組みに対する否定的結果**である。

要旨

検証済 **第I部：2 次元の完成と、3 次元での崩壊**。前巻は閉曲面について $\chi(M) = 6(\zeta_\Delta(0)+1)$ を示した。3 次元ではこれが**完全に崩れる**：閉連結 3 次元多様体では熱核の奇数係数が消えるため

$$\zeta_\Delta(0) = -1 \quad \text{（位相によらず、常に）}$$

（定理1）。S^3（単連結）、平坦 T^3（$b_1=3$）、$S^2\times S^1$（$b_1=1$）という**三つの異なる位相**で数値検証し、いずれも -1 を得た（誤差 $2.2\text{〜}3.7\times10^{-6}$）。**ζ(0) は 3 次元では位相情報を一切持たない**。サーストンの幾何化定理が必要になる理由の、スペクトル的な言い換えである。

検証済 **第II部：Ricci フローと 8 幾何**。(i) 第二熱核係数は $a_1 \propto \int R\, dV$、すなわち**Einstein–Hilbert 作用そのもの**（定理2）。(ii) Perelman の λ 汎関数は作用素 $-4\Delta + R$ の最小固有値であり、等質幾何では $\lambda = R$ に一致する——**Ricci フローの単調量は固有値である**（定理3）。(iii) Milnor の公式で 8 幾何の Ricci 主値を厳密な有理数で計算すると、**Einstein なのは 8 個中 3 個だけ**（E^3, S^3, H^3）であり、これが正規化 Ricci フローの不動点の全体である（定理4）。(iv) 正規化フローを数値積分し、**$R = \lambda$ が全例で単調非減少**であること（Perelman 単調性）、歪んだ S^3 が丸い S^3 に収束すること（5.2571 → 5.9032）、Nil・Sol・SL(2,R)~ は不動点に達さず崩壊すること（−0.5 → −0.029、−2 → −0.118、−2.5 → −0.374）を確認した（定理5）。**残り 5 幾何が不動点でないことが、幾何化に分解と手術を要する理由である**。

検証済 **第III部：準同型の正確な所在**。「ゼータ関数が一般相対性理論と準同型」という主張は、そのままでは**偽**である。正しい形は次の二つに分かれる：**熱跡は Riemann 積について厳密な準同型** $\theta_{M\times N}(t) = \theta_M(t)\cdot\theta_N(t)$（定理6、実測誤差 0）であり、**ゼータは準同型でない**（定理7、反例：$\zeta_{S^2}(3)\cdot\zeta_{S^1}(3) = 0.8222448$ に対し $\zeta_{S^2\times S^1}(3) = 2.7612421$）。GR の作用が現れるのは熱跡の小 t 展開の第二係数であって、ゼータの値ではない。

結論。本稿は Ricci フローとスペクトルの間に**本物の橋を一本**架けた——Perelman の単調量が固有値であること。しかし統一場理論には至っていない。壁は前巻の四つに**五つ目（3 次元で ζ(0) が縮退すること）**が加わり、五つになった。

目次

序　ガウスの一歩先で何が起きるか

第I部　2 次元の完成と 3 次元の崩壊 検証済
1. 前巻の到達点　2. 定理1：3 次元では ζ(0) = −1　3. 検証　4. 幾何化が要る理由

第II部　Ricci フローと 8 幾何 検証済
5. Einstein–Hilbert は熱核係数である　6. Perelman の λ は固有値である　7. 8 幾何の Ricci　8. フローの数値積分

第III部　準同型の正確な所在 検証済
9. 熱跡は準同型である　10. ゼータは準同型でない　11. 主張の訂正

第IV部　統一場理論との距離 未検証
12. 得られたもの　13. 五つの壁　14. 反証条件

終章　／　付録A–C

序　ガウスの一歩先で何が起きるか

前巻は、ガウスの曲面論をスペクトルで読み直して次を得た——閉曲面について、オイラー標数は固有値の列だけから $\chi = 6(\zeta_\Delta(0)+1)$ として読み出せる。位相が $\zeta(0)$ に、幾何が $\zeta'(0)$ に宿っていた。

曲面の次は 3 次元である。3 次元閉多様体の分類は、サーストンの幾何化予想（8 種のモデル幾何への分解）とペレルマンによるその証明（Ricci フローと手術）で完成した。**その分類が、2 次元と同じようにスペクトルから読めるかどうか**——これが本稿の第一の問いである。

答えは否である（§2）。しかしその否定の仕方が、Ricci フローとスペクトルの本当の接点を教える（§6）。そして最後に、フレームワークが繰り返し述べてきた「ゼータが一般相対性理論と準同型」という言い方に、正確な形を与える（§11）。

> **先に否定しておくこと。**(a) 本稿は重力を量子化していない。(b) 統一場理論を構成していない。(c) 幾何化定理やペレルマンの結果に新しい証明を与えていない——本稿が行うのは既知の結果のスペクトル的な計算と検証である。(d) リーマン予想への含意はない。

第 I 部　2 次元の完成と 3 次元の崩壊

検証済

1. 前巻の到達点

閉連結曲面 M について、熱核展開の第二係数が Gauss–Bonnet を担う：$a_1 = (1/12\pi)\int K\, dA = \chi(M)/6$。ゼロモード 1 個を引いて

$$\zeta_\Delta(0) = a_1 - 1 = \chi(M)/6 - 1 \quad \text{すなわち} \quad \chi(M) = 6(\zeta_\Delta(0) + 1) \tag{1}$$

S^2（$\chi=2$）と平坦トーラス（$\chi=0$）で検証済みである。

2. 定理1：3 次元では $\zeta(0)$ が縮退する

> 検証済 **定理 1**。M を閉じた連結 3 次元 Riemann 多様体、Δ を函数上のラプラシアンとすると、計量によらず
> $$\zeta_\Delta(0) = -1$$

証明。d 次元閉多様体の熱核展開は $\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim \sum_{k\geq 0} a_k\, t^{(k-d)/2}$。Mellin 表示から $\zeta_\Delta(0) = a_d - n_0$（$n_0 = \dim\ker\Delta$）。境界のない閉多様体では**奇数番の Seeley–DeWitt 係数がすべて消える**（$a_1, a_3, a_5, \ldots = 0$：局所不変量の次元勘定による）。$d = 3$ は奇数なので $a_3 = 0$。連結なら $n_0 = 1$。∎

これは前巻の主定理が 3 次元に持ち上がらないことを意味する。2 次元では $\zeta(0)$ が χ を完全に決めた。3 次元では $\zeta(0)$ は**すべての閉多様体で同じ値 -1** を取り、情報量がゼロである。実際、閉奇数次元多様体では常に $\chi = 0$ なので、χ を読み出そうとしても読むべきものがない。

3. 検証：三つの異なる位相、同じ値

3 次元の三つのモデルで $\zeta(0)$ を独立に計算した。位相はそれぞれ大きく異なる。

多様体	位相	計算法	$\zeta_\Delta(0)$ 実測	理論値	差
S^3（半径 1）	単連結、$b_1 = 0$	前巻の Hurwitz 級数	−1.0000025870	−1	2.59×10^{-6}
T^3 平坦 $(2\pi)^3$	$b_1 = 3$	テータ Poisson 変換 + Mellin 分割	−1.0000021752	−1	2.18×10^{-6}
$S^2 \times S^1$	$b_1 = 1$	積の熱跡 + Mellin 分割	−0.9999963203	−1	3.68×10^{-6}

残差は $\zeta(0)$ を中心差分（$h = 10^{-3}$）で評価したことと求積の打ち切りによる。理論値は厳密に −1。

4. 幾何化が要る理由のスペクトル的な言い換え

2 次元と 3 次元の違いが、ここで露わになる。2 次元では位相の分類（種数）が一つの数で尽き、その数がちょうど $\zeta(0)$ に入っていた。3 次元では位相の分類がはるかに豊かで、**一つの数では到底足りない**。サーストンの幾何化定理は、その分類を「8 種のモデル幾何への分解」という形で与える——単一の不変量ではなく、**分解のリスト**である。
$\zeta(0)$ が縮退するのは、この事情のスペクトル側の反映である。3 次元の情報は $\zeta(0)$ ではなく、**$\zeta'(0)$（行列式）や、熱核係数の高次、あるいはスペクトル全体**に散らばっている。第II部はそのうち一つ——Ricci フローの単調量——を取り出す。

第 II 部　Ricci フローと 8 幾何

検証済

5. Einstein–Hilbert 作用は熱核係数である

> 検証済 **定理 2**。3 次元閉多様体の熱核展開
> $\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim (4\pi)^{-3/2}[\ \mathrm{Vol}\cdot t^{-3/2} + (1/6)(\int R\ dV)\cdot t^{-1/2} + 0\cdot t^{0} + \dots\ ]$
> において、$t^{-1/2}$ の係数は**全スカラー曲率 $\int R\,dV$ に比例する**。これは Einstein–Hilbert 作用（宇宙項なし、真空）そのものである。

すなわち**一般相対論の作用は、スペクトルデータの中に第二熱核係数として入っている**。前巻・前々巻で S^2 と S^n について確認した $a_1 = (4\pi)^{-d/2}\int\sqrt{g}\cdot R/6$ の 3 次元版である。

6. Perelman の λ 汎関数は固有値である

ここが本稿でもっとも実質的な接点である。Perelman は Ricci フローの単調量として次の汎関数を導入した。

$$F(g,\ f) = \int_M (R + |\nabla f|^2)e^{-f}\ dV,\ \lambda(g) = \inf\{\ F(g,f)\ :\ \int e^{-f}dV = 1\ \} \tag{2}$$

> 検証済 **定理 3（Perelman の λ はスペクトル量である）**。$u = e^{-f/2}$ と置くと式(2)は $F = \int(4|\nabla u|^2 + Ru^2)dV$、$\int u^2 dV = 1$ の下での最小化になる。したがって
> $\lambda(g) =$ 作用素 $(-4\Delta + R)$ の最小固有値
> さらに M が**等質**（R が定数）なら、最小固有関数は定数であり
> $\lambda(g) = R$

Ricci フローの単調量は固有値である。Perelman の定理は「λ(g(t)) は Ricci フローの下で非減少」と述べる。定理3により、これは**ある作用素の最小固有値が単調に増加する**という主張である。フレームワークが五巻にわたって扱ってきたスペクトル量と、Ricci フローの単調性が、ここで同じ対象を指す。
そして等質幾何ではその固有値がスカラー曲率 R に一致するので、**§7 の表がそのまま λ の値表になる**。

7. 8 幾何の Ricci — Einstein は 3 つだけ

3 次元ユニモジュラー Lie 群について、正規直交枠での構造定数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$（$[e_2,e_3]=\lambda_1 e_1$ など）から Milnor の公式で Ricci 主値が計算できる：$\mu_i = (\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)/2 - \lambda_i$、$r_1 = 2\mu_2\mu_3$ ほか巡回。積幾何と H^3 は既知の値を用いる。

> 検証済 **定理 4**。サーストンの 8 モデル幾何のうち Einstein（$\mathrm{Ric} = (R/3)g$）なのは **E^3、S^3、H^3 の 3 つだけ**である。これらは正規化 Ricci フローの不動点であり、残る 5 つ（$S^2\times R$、$H^2\times R$、Nil、Sol、SL(2,R)~）は不動点でない。

幾何	構造定数 λ	Ricci 主値 (r_1, r_2, r_3)	$R = \lambda_{\text{Perelman}}$	Einstein
E^3（ユークリッド）	(0, 0, 0)	(0, 0, 0)	0	○
S^3（球面、SU(2)）	(2, 2, 2)	(2, 2, 2)	6	○
H^3（双曲）	対称空間	(−2, −2, −2)	−6	○
$S^2 \times R$	積	(1, 1, 0)	2	×
$H^2 \times R$	積	(−1, −1, 0)	−2	×

幾何	構造定数 λ	Ricci 主値 (r_1, r_2, r_3)	$R = \lambda_{\text{Perelman}}$	Einstein
Nil（Heisenberg）	(1, 0, 0)	(1/2, −1/2, −1/2)	−1/2	×
Sol（可解）	(1, −1, 0)	(0, 0, −2)	−2	×
SL(2,R)~（普遍被覆）	(1, 1, −1)	(−3/2, −3/2, 1/2)	−5/2	×

Ricci 主値は `fractions.Fraction` による厳密な有理数計算。R 列は定理3 により Perelman の λ の値でもある。

8. 正規化 Ricci フローの数値積分

Milnor 枠で計量を `g = diag(A,B,C)` と置くと、正規直交枠の構造定数は `λ₁ = n₁√(A/BC)` ほかとなり、正規化 Ricci フローは常微分方程式系になる。

$$dA/dt = (-2r_1 + 2R/3)\cdot A \quad \text{（B, C も同様。体積 ABC は保存される）} \tag{3}$$

> 検証済 **定理 5（Perelman 単調性の数値検証）**。式(3)を数値積分すると、調べた全例で `R = λ` は**単調非減少**であった。Einstein な幾何では厳密に一定（不動点）、非 Einstein な幾何では増加し、不動点に達しないまま崩壊する。

幾何・初期条件	t = 0 の R	t = 6 の R	R 非減少	不動点	挙動
S^3　g = (1,1,1)（丸い）	6.0000000	6.0000000	○	○	動かない
S^3　g = (1, 1.5, 0.7)（歪み）	5.2571429	5.9032216	○	×	**丸い S^3 に収束**
E^3　g = (1, 2, 0.5)	0.0000000	0.0000000	○	○	動かない（平坦）
Nil　g = (1,1,1)	−0.5000000	−0.0294117	○	×	A → 0.243、B,C → 2.031
Sol　g = (1,1,1)	−2.0000000	−0.1176471	○	×	A,B → 0.243、C → 17.0
SL(2,R)~　g = (1,1,1)	−2.5000000	−0.3740089	○	×	A,B → 5.356、C → 0.035

前進 Euler 法（$\Delta t = 10^{-5}$）。体積 ABC は 2×10^{-5} 以内で保存された（積分誤差）。

三つのことが同時に見えている。(i) **Perelman の単調性**——固有値 λ = R が全例で非減少。(ii) **Ricci フローが Einstein 計量を探す**——歪んだ S^3 が丸い S^3 へ収束（R: 5.2571 → 5.9032）。(iii) **崩壊**——Nil, Sol, SL(2,R)~ は R が 0 に向かって増え続けるが不動点に達せず、計量の一部の方向が潰れる。**(iii) が、幾何化定理に分解と手術（そして崩壊理論）が必要な理由である。**Ricci フローを流すだけでは 8 幾何のうち 5 つには到達しない。

第 III 部　準同型の正確な所在

検証済

9. 熱跡は準同型である

> 検証済 **定理 6**。Riemann 積 $M \times N$ について
> $\theta_{M\times N}(t) := \mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_{M\times N}}) = \theta_M(t) \cdot \theta_N(t)$
> すなわち熱跡は（Riemann 積, ×）から（正値函数, ·）への**厳密な準同型**である。

証明。積計量では $\Delta_{M\times N} = \Delta_M \otimes 1 + 1 \otimes \Delta_N$。固有関数は積、固有値は和 $\lambda + \mu$。したがって $\sum_{\lambda,\mu} e^{-t(\lambda+\mu)} = (\sum_\lambda e^{-t\lambda})(\sum_\mu e^{-t\mu})$。∎

実測（$S^2 \times S^1$、単位 S^2 と周長 2π の円）：$t = 0.05, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0$ のいずれでも相対差 $\mathbf{0.00\times10^{0}}$（定義上同一なので当然だが、実装の整合性確認になる）。

> **サーストンの 8 幾何のうち 2 つは積である**。$S^2\times\mathbb{R}$ と $H^2\times\mathbb{R}$ がそれで、これらの幾何では熱核データが因子ごとに完全に分解する。定理6 が最も直接に効く場所である。

10. ゼータは準同型でない

> 検証済 **定理 7（反例）**。スペクトルゼータは積について乗法的**でない**：
> $\zeta_{M\times N}(s) \neq \zeta_M(s)\cdot\zeta_N(s)$

実測（$S^2 \times S^1$、$s = 3$）：

量	値
$\zeta_{S^2}(3)$	0.4041138063
$\zeta_{S^1}(3)$	2.0346861240
その積	0.8222447542
$\zeta_{S^2\times S^1}(3)$	**2.7612421051** ← 一致しない

理由。ゼータは熱跡の Mellin 変換であり、**Mellin 変換は積を積に写さない**。$M[\theta_M\theta_N] \neq M[\theta_M]\cdot M[\theta_N]$（Mellin 変換が積に写すのは**合成積**である）。

11. 主張の訂正

> 「**ゼータ関数が一般相対性理論と準同型」は、そのままでは偽である**。正しい形は次のとおり。
> **(a) 熱跡** $\theta_M(t)$ は Riemann 積について厳密な準同型である（定理6）。
> **(b) ゼータ** $\zeta_M(s)$ は準同型ではない（定理7、反例あり）。
> **(c) 一般相対論の作用**（Einstein–Hilbert $\int R\ dV$）が現れるのは、熱跡の**小 t 展開の第二係数**である（定理2）。ゼータの**値**ではない——ゼータの**極**が同じ係数を符号化してはいるが、それは値の乗法性とは別の話である。
> したがって正確な主張は：「**熱跡が積について準同型であり、一般相対論の作用はその小 t 展開の第二係数として現れる**」。

これは第七巻で述べた注意（$A^{-s}A^{-t} = A^{-(s+t)}$ は作用素の等式でありトレースには持ち上がらない）と同型の誤りであり、フレームワークが二度同じ場所で滑っていることになる。「**作用素レベルで成り立つ乗法性は、トレースを取ると壊れる**」——これ

を一般則として記録しておく。

第 IV 部　統一場理論との距離

未検証

12. 得られたもの

問い	答え	状態
3 次元の位相は ζ(0) から読めるか	読めない（常に −1）	検証済
GR の作用はスペクトルのどこにあるか	熱跡の第二係数（∫ R dV）	検証済
Ricci フローとスペクトルの接点は	Perelman の λ = (−4Δ+R) の最小固有値	検証済
8 幾何のうち Einstein は	3 つ（E^3, S^3, H^3）＝ フローの不動点	検証済
ゼータは GR と準同型か	否。熱跡が準同型（§11 の訂正形）	検証済
計量の力学は得られたか	**否**	未検証

13. 五つの壁

壁	内容	状況
(a) 背景独立性	計量がスペクトルの入力である限り統一ではない	動かず
(b) 拘束代数	微分同相不変性・Wheeler–DeWitt がない	動かず
(c) 非繰り込み可能性	純粋重力は二ループで発散	動かず
(d) 等スペクトル性	スペクトルは計量を決めない（Milnor 対）	前巻で確定
(e) 新規：ζ(0) の縮退	**3 次元以上で ζ(0) が位相情報を失う**	**本稿で確定（定理1）**

五つ目は本稿の産物である。2 次元で成立した「位相はゼータの原点に宿る」という描像は、**物理的に意味のある 3 次元・4 次元では成立しない。**位相を読むには $\zeta(0)$ 以外――行列式、高次熱核係数、あるいは異なる作用素（Dirac、de Rham 複体の全体）――を見る必要がある。**その意味で、本枠組みが 2 次元で得た最も美しい結果は、最も一般化しにくい結果でもあった。**

14. 反証条件

予想 **予想 1（Dirac / de Rham による回復）。**函数上のラプラシアン単独では 3 次元の位相が読めない（定理 1）が、**de Rham 複体全体のスペクトル**（0〜3 形式のラプラシアン）を使えば、交代和として Betti 数が読める（Hodge 理論）。**反証条件：**ζ(0) の交代和 $\Sigma_p (-1)^p (\zeta_p(0) + b_p)$ が位相不変量にならない例を挙げること。**著者はこれは成立すると予想する**――ただしそれは Hodge 理論の再述であって新しい結果ではない。

予想 **予想 2（Ricci フローとゼータの結合）**。Ricci フローの下で $\zeta'(0)$（一ループ行列式）が単調に変化するか。$\lambda = \zeta$ の最小固有値は単調（Perelman）だが、行列式は全固有値の積であり、単調性は自明でない。**反証条件：**本稿の ODE で $\zeta'(0)$ を追跡し、非単調な例を見つけること。**本稿では未計算である。**

未検証 **予想 3〜6。**スペクトル空間上の測度、背景独立性、量子回路化、統一場理論——**本稿で一つも進んでいない。**

終章

---

15. 到達点

1. 検証済 **3 次元では $\zeta(0)$ が縮退する。**閉連結 3 次元多様体で常に -1（定理1）。三つの異なる位相で検証（誤差 $2.2〜3.7\times10^{-6}$）。前巻の主定理は 2 次元に固有であった。
2. 検証済 **Ricci フローの単調量は固有値である。**Perelman の λ は $-4\Delta + R$ の最小固有値であり、等質幾何では R に等しい（定理3）。8 幾何のうち Einstein は 3 つだけ（定理4、厳密有理計算）で、それが正規化フローの不動点の全体である。フローを数値積分し、λ の単調非減少、歪んだ S^3 の丸化、Nil・Sol・SL(2,R)~ の崩壊を確認した（定理5）。
3. 検証済 **準同型は熱跡にあり、ゼータにはない。**$\theta_{M\times N} = \theta_M\theta_N$ は厳密（定理6）、$\zeta_{M\times N} \neq \zeta_M\zeta_N$ は反例つき（定理7）。フレームワークの主張はこの形に訂正されるべきである。

16. 結語

ガウスは曲面の曲率が内在的であることを示し、前巻はそれがスペクトル的でもあることを示した。本稿が示したのは、**その美しさが 2 次元に固有であった**ということである。3 次元に上がると $\zeta(0)$ は口を閉ざす。位相を語るのは、もはやゼータの原点ではない。

しかし同じ 3 次元で、別の接点が開いた。**Ricci フローが単調に増やしているのは、ある作用素の最小固有値である。**ペレルマンが幾何化を証明するために用いた量が、五巻にわたって扱ってきたスペクトル量と同じ種類のものだった——これは訂正でも否定でもなく、**本物の橋**である。ただし橋の向こうにあるのは幾何化定理であって、統一場理論ではない。

そして「ゼータが一般相対性理論と準同型」という言い方は、二度目の同じ誤りだった。作用素の乗法性はトレースを取ると壊れる——第七巻で一度書いたその注意を、本稿でもう一度書くことになった。**準同型は熱跡にある。ゼータにはない。**

九巻を貫く原理に、本稿は一行を加える。**零を保存するのは非零因子による乗算だけであり、曲率はその乗算を級数に開き、重複度が項を数え、位相はゼータの原点に宿る——ただし二次元でだけ。三次元では、フローの固有値が語りはじめる。**

付録A. 命題の索引と検証状態

番号	内容	状態	実測精度
定理1	**閉連結 3 次元多様体で $\zeta_\Delta(0) = -1$（常に）**	検証済	$2.2〜3.7\times10^{-6}$（3 例）
定理2	$a_1 \propto \int R\, dV$ = Einstein–Hilbert 作用	検証済	前巻で確認済
定理3	**Perelman の $\lambda = (-4\Delta+R)$ の最小固有値、等質なら = R**	検証済	解析的（証明を掲載）
定理4	8 幾何のうち Einstein は 3 つ（E^3, S^3, H^3）	検証済	厳密な有理数計算
定理5	正規化 Ricci フローで $\lambda = R$ は単調非減少	検証済	6 例、体積保存 2×10^{-5}
定理6	熱跡は Riemann 積について準同型	検証済	0.00×10^{0}
定理7	**ゼータは準同型でない（反例）**	検証済	0.822 vs 2.761
予想1	de Rham 複体なら 3 次元でも位相が読める	予想	Hodge 理論の再述と予想
予想2	Ricci フロー下での $\zeta'(0)$ の単調性	予想	本稿で未計算
予想3〜6	測度・背景独立性・量子回路・統一場	未検証	進展なし

付録B. Bada への追加規則

```
@reviser : grammar < Omega::DATABASE[grammar].mechanism {
    rule "ricci"   postfix [ 'ricci'   '(' expr ')' ] => milnor_ricci(_1)      # 定理4
    rule "lambda"  postfix [ 'lambda'  '(' expr ')' ] => perelman_lambda(_1)   # 定理3
    rule "flow"    stmt    [ 'flow'    '(' expr ')' ] => commit_measurement(ricci_flow(_1))
    rule "product" postfix [ 'product' '(' expr ')' ] => heat_product(_1)      # 定理6
}

# 定理4 : Milnor の公式（3 次元ユニモジュラー Lie 群）
def milnor_ricci(l1, l2, l3) {
    s  := (l1 + l2 + l3) / 2.0
    m1 := s - l1   m2 := s - l2   m3 := s - l3
    return [2.0*m2*m3, 2.0*m3*m1, 2.0*m1*m2]
}

# 定理3 : 等質幾何では Perelman の lambda はスカラー曲率に一致する
def perelman_lambda(l1, l2, l3) {
    r := milnor_ricci(l1, l2, l3)
    return r[0] + r[1] + r[2]                 # = R = lambda(g)
}

# 定理5 : 正規化 Ricci フロー（体積を保つ）。lambda は非減少であるはず。
def ricci_flow(n1, n2, n3, A, B, C, T, steps) {
    dt := T / steps   i := 0
    while i < steps {
        l1 := n1 * sqrt(A/(B*C))
        l2 := n2 * sqrt(B/(C*A))
        l3 := n3 * sqrt(C/(A*B))
        r  := milnor_ricci(l1, l2, l3)
        R  := r[0] + r[1] + r[2]
        A  := A + dt*(0.0 - 2.0*r[0] + 2.0*R/3.0)*A
        B  := B + dt*(0.0 - 2.0*r[1] + 2.0*R/3.0)*B
        C  := C + dt*(0.0 - 2.0*r[2] + 2.0*R/3.0)*C
        i  := i + 1
    }
    return [A, B, C, R]                       # R は単調非減少（Perelman）
```

```
}

# 定理6 : 熱跡は積について準同型（定理7 の注意：ゼータは乗らない）
def heat_product(thetaM, thetaN, t) { return thetaM(t) * thetaN(t) }
# 警告 : zeta_product(s) := zeta_M(s)*zeta_N(s) は誤り。反例は本文 §10。
```

付録C. 再現コード（Python 3、標準ライブラリのみ）

```
import math
from fractions import Fraction as F

# ===== 定理4 : Milnor の公式で 8 幾何の Ricci ==============================
def milnor_ricci(l1, l2, l3):
    s = F(l1 + l2 + l3, 2)
    m1, m2, m3 = s - l1, s - l2, s - l3
    return (2*m2*m3, 2*m3*m1, 2*m1*m2)

GEOMS = [("E^3",        (0, 0, 0)),      ("S^3",   (2, 2, 2)),
         ("Nil",        (1, 0, 0)),      ("Sol",   (1, -1, 0)),
         ("SL(2,R)~",   (1, 1, -1))]
EXTRA = [("S^2 x R", (F(1),F(1),F(0))), ("H^2 x R", (F(-1),F(-1),F(0))),
         ("H^3",     (F(-2),F(-2),F(-2)))]

# ===== 定理5 : 正規化 Ricci フロー（体積保存）==============================
def ricci_num(n, g):
    A,B,C = g; n1,n2,n3 = n
    l1 = n1*math.sqrt(A/(B*C)); l2 = n2*math.sqrt(B/(C*A)); l3 = n3*math.sqrt(C/(A*B))
    s = (l1+l2+l3)/2.0
    m1,m2,m3 = s-l1, s-l2, s-l3
    r = (2*m2*m3, 2*m3*m1, 2*m1*m2)
    return r, sum(r)
def flow(n, g0, T=6.0, steps=600000):
    g = list(g0); dt = T/steps; out = []
    for i in range(steps+1):
        r, R = ricci_num(n, g)
        if i % (steps//6) == 0: out.append((i*dt, tuple(g), R, g[0]*g[1]*g[2]))
        for k in range(3): g[k] += dt*(-2*r[k] + 2*R/3.0)*g[k]
        if min(g) <= 1e-12 or max(g) > 1e12: break
    return out

# ===== 定理1 : 3 次元では zeta(0) = -1 ====================================
B2 = [1/6, -1/30, 1/42, -1/30, 5/66, -691/2730, 7/6, -3617/510]
def hurwitz(s, a, N=40, K=8):
    tot = sum((n + a) ** (-s) for n in range(N))
    A = N + a
    tot += A ** (1 - s) / (s - 1) + 0.5 * A ** (-s)
    for k in range(1, K + 1):
        p = 1.0
        for j in range(2*k - 1): p *= (s + j)
        tot += B2[k-1] / math.factorial(2*k) * p * A ** (-s - 2*k + 1)
    return tot
def binom_gen(s, k):
    p = 1.0
    for j in range(k): p *= (s + j)
    return p / math.factorial(k)
def zeta_S3(s, K=90):                        # 前巻 定理6（n=3）
    return sum(binom_gen(s,k)*hurwitz(2*s+2*k-2.0, 2.0) for k in range(K))
def theta1(x, M=80):
    if x >= 1.0: return 1.0 + 2.0*sum(math.exp(-x*m*m) for m in range(1,M+1))
    y = math.pi*math.pi/x                    # Poisson 変換（小さい x で必須）
    return math.sqrt(math.pi/x)*(1.0 + 2.0*sum(math.exp(-y*k*k) for k in range(1,M+1)))
def theta_S2(t):
    L = max(4000, int(30.0/math.sqrt(t)) + 10)   # 上限を t に応じて伸ばす
    return sum((2*l+1)*math.exp(-t*l*(l+1)) for l in range(L))
def simpson(f, a, b, n=8000):
```

```
    if n % 2: n += 1
    h=(b-a)/n; s=f(a)+f(b)
    for i in range(1,n): s += (4 if i%2 else 2)*f(a+i*h)
    return s*h/3
def zeta3d(s, theta, c32, c12, tmax=100.0):
    """theta ~ c32 t^{-3/2} + c12 t^{-1/2} + 0 + ...   (t^0 係数が消えるのが定理1)"""
    R = simpson(lambda t: t**(s-1)*((theta(t)-1.0) - c32*t**-1.5 - c12*t**-0.5 + 1.0),
                1e-7, 1.0)
    T = simpson(lambda t: t**(s-1)*(theta(t)-1.0), 1.0, tmax)
    return (R + c32/(s-1.5) + c12/(s-0.5) - 1.0/s + T)/math.gamma(s)

def fmt(r):
    return "(" + ", ".join(str(x) for x in r) + ")"

if __name__ == "__main__":
    print("定理4  サーストン 8 幾何の Ricci 主値と R:")
    rows = [(n, milnor_ricci(*l)) for n, l in GEOMS] + list(EXTRA)
    for name, r in rows:
        print(f"   {name:10s} Ric = {fmt(r):>18}  R = {str(sum(r)):>4}  "
              f"{'Einstein' if r[0]==r[1]==r[2] else ''}")

    print("\n定理5  正規化 Ricci フロー(R = Perelman の lambda は非減少):")
    for name, n, g0 in [("S^3 歪み", (2,2,2), (1.0,1.5,0.7)),
                        ("Nil",      (1,0,0), (1.0,1.0,1.0)),
                        ("Sol",      (1,-1,0),(1.0,1.0,1.0)),
                        ("SL(2,R)~", (1,1,-1),(1.0,1.0,1.0))]:
        tr = flow(n, g0)
        Rs = [x[2] for x in tr]
        print(f"   {name:10s} R: {Rs[0]:.7f} -> {Rs[-1]:.7f}  "
              f"非減少 = {all(Rs[i] <= Rs[i+1]+1e-9 for i in range(len(Rs)-1))}")

    print("\n定理1  3 次元では zeta(0) = -1(位相によらず):")
    h = 1e-3
    print(f"   S^3        zeta(0) = {(zeta_S3(h)+zeta_S3(-h))/2:.10f}")
    L = 2*math.pi
    th_T3 = lambda t: theta1(t*(2*math.pi/L)**2)**3
    c32 = L**3/(4*math.pi)**1.5
    print(f"   T^3 平坦   zeta(0) = "
          f"{(zeta3d(h,th_T3,c32,0.0)+zeta3d(-h,th_T3,c32,0.0))/2:.10f}")
    Lc = 2*math.pi; V2 = 4*math.pi*Lc
    th_P = lambda t: theta_S2(t)*theta1(t*(2*math.pi/Lc)**2)
    c32b = V2/(4*math.pi)**1.5; c12b = (2.0*V2/6.0)/(4*math.pi)**1.5
    print(f"   S^2 x S^1  zeta(0) = "
          f"{(zeta3d(h,th_P,c32b,c12b)+zeta3d(-h,th_P,c32b,c12b))/2:.10f}")

    print("\n定理6/7  準同型は熱跡にあり、ゼータにはない:")
    for t in (0.2, 1.0):
        a = th_P(t); b = theta_S2(t)*theta1(t*(2*math.pi/Lc)**2)
        print(f"   t={t}: theta 積の相対差 = {abs(a-b)/abs(b):.2e}")
    s = 3.0
    zS2 = 2.0*sum(binom_gen(s,k)*4.0**(-k)*hurwitz(2*s+2*k-1.0,1.5) for k in range(80))
    zS1 = 2.0*hurwitz(2*s, 1.0)
    print(f"   zeta_S2(3)*zeta_S1(3) = {zS2*zS1:.10f}")
    print(f"   zeta_(S2xS1)(3)       = {zeta3d(s,th_P,c32b,c12b):.10f}  ← 一致しない")
```

付記（誠実性）

本稿が肯定すること。定理1〜7（証明と数値検証を掲載）。**構成要素はいずれも既知の古典的結果である**——Seeley–DeWitt 展開と奇数係数の消失、Milnor の 3 次元 Lie 群の曲率公式（1976）、Perelman の F 汎関数と λ の単調性（2002）、サーストンの幾何化予想とペレルマンによる証明、Isenberg–Jackson による等質 Ricci フローの解析（1992）。本稿の寄与は、これらを本フレームワークの計算体系の中で並べて検証し、**2 次元の結果が 3 次元で崩れること（定理1）と、準同型の所在の訂正（§11）**を明示したことに限られる。**新しい数学は主張しない**。

本稿が肯定しないこと。重力の量子化。統一場理論。幾何化定理やペレルマンの結果への新しい証明・改良。実験的に検証可能な予言。リーマン予想への含意。定理5 の数値積分が Perelman の定理の**証明**であるという主張（数値的な確認にすぎない）。

数値上の限界。倍精度のみ（定理4 の Ricci 主値のみ厳密な有理数）。定理5 は前進 Euler 法（$\Delta t = 10^{-5}$）で、体積の保存誤差 2×10^{-5} が積分誤差の目安である。定理1 の残差は中心差分（$h = 10^{-3}$）と求積の打ち切りによる。S^2 の熱跡は t が小さいほど多くの ℓ を要するため上限を `30/√t` に応じて可変にした——これを固定値にすると $S^2\times S^1$ の $\zeta(0)$ が桁違いに壊れることを実際に確認しており、他の数値もこの種の打ち切りに敏感でありうる。

参考文献

本フレームワークの先行巻

1. M. Yamaguchi, 第一〜八巻（2026年9月6日〜8日）。とくに第六巻（多様体積分と量子工学の結婚）、第七巻（$H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)^{\oplus L}$ の同定と球面族への拡張）、第八巻（ガウスの曲面論の量子化）.

幾何化・Ricci フロー（本稿 第II部の典拠。いずれも他者の研究）

2. W. P. Thurston, "Three-dimensional manifolds, Kleinian groups and hyperbolic geometry", *Bull. Amer. Math. Soc.*, 6, 357–381, 1982.
3. R. S. Hamilton, "Three-manifolds with positive Ricci curvature", *J. Diff. Geom.*, 17, 255–306, 1982.
4. G. Perelman, "The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications", arXiv:math/0211159, 2002.
5. G. Perelman, "Ricci flow with surgery on three-manifolds", arXiv:math/0303109, 2003.
6. J. Milnor, "Curvatures of left invariant metrics on Lie groups", *Advances in Math.*, 21, 293–329, 1976.
7. J. Isenberg, M. Jackson, "Ricci flow of locally homogeneous geometries on closed manifolds", *J. Diff. Geom.*, 35, 723–741, 1992.
8. P. Scott, "The geometries of 3-manifolds", *Bull. London Math. Soc.*, 15, 401–487, 1983.

熱核・スペクトル幾何

9. H. P. McKean, I. M. Singer, "Curvature and the eigenvalues of the Laplacian", *J. Diff. Geom.*, 1, 43–69, 1967.
10. P. B. Gilkey, *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem*, CRC Press, 1995.
11. R. T. Seeley, "Complex powers of an elliptic operator", *Proc. Symp. Pure Math.*, 10, 288–307, 1967.
12. S. W. Hawking, "Zeta function regularization of path integrals in curved spacetime", *Commun. Math. Phys.*, 55, 133–148, 1977.
13. J. Milnor, "Eigenvalues of the Laplace operator on certain manifolds", *PNAS*, 51, 542, 1964（前巻 §8 の等スペクトル対）.

全数値は Python 3 標準ライブラリによる（定理4 は厳密な有理数、他は IEEE 倍精度）。付録Cのコードで再現可能。古典文献は原典で確認されたい。